

Guia 96 — Técnico em engenharia elétrica e eletrônica

Versão: 2.0 mestre controlado de trabalho

Idioma: português brasileiro (pt-BR)

Referência principal dos EUA: O*NET-SOC 17-3023.00 — Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians

Comparação com o Canadá: NOC 22310 — Electrical and electronics engineering technologists and technicians

Comparação com a Colômbia: CUOC 31141 — Técnicos en electrónica

O que é esta carreira

Técnicos e tecnólogos em engenharia elétrica e eletrônica apoiam projeto, testes, produção, operação, diagnóstico, manutenção e melhoria de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos.

O trabalho conecta teoria à prática técnica. Dependendo do empregador, a pessoa pode ler esquemas, montar protótipos, preparar bancadas de teste, registrar medições, inspecionar componentes, identificar falhas, documentar alterações, apoiar calibração, manter equipamentos e trabalhar sob direção de engenharia.

O escopo varia entre manufatura eletrônica, instrumentação, concessionárias, comunicações, controles industriais, laboratórios, transporte, aeroespacial, energia renovável e serviço de campo.

O que esta carreira não é

O título de técnico não transforma automaticamente alguém em:

- engenheiro profissional licenciado;
- eletricista autorizado para instalações reguladas;
- pessoa qualificada para trabalho elétrico energizado;
- inspetor ou autoridade certificadora;
- signatário de laboratório de calibração;
- administrador de cibersegurança;
- representante autorizado do fabricante.

A autoridade depende da legislação, do empregador, da formação, das licenças, da supervisão, da jurisdição, do equipamento e da tarefa atribuída.

Regra simples: execute somente o trabalho para o qual você foi treinado, autorizado e equipado adequadamente.

Por que empregadores usam técnicos

Equipes de engenharia precisam de pessoas capazes de ligar a intenção do projeto aos sistemas físicos.

Técnicos podem apoiar:

- construção e modificação de protótipos;
- leitura de esquemas e diagramas de fiação;
- substituição de componentes aprovados dentro do escopo atribuído;
- preparação de bancadas de teste;
- registro de medições;
- análise de padrões de falha;
- manutenção preventiva e corretiva;
- controle de configuração e revisão;
- qualidade e produção;
- relatórios técnicos;
- escalonamento de condições fora de sua autoridade.

Um bom técnico trabalha de forma metódica, protege pessoas e equipamentos, preserva rastreabilidade e sabe quando interromper e escalar.

Ambientes de trabalho comuns

Os postos podem existir em:

- manufatura eletrônica;
- laboratórios de engenharia;
- concessionárias;
- plantas industriais;
- telecomunicações;
- transporte;
- aeroespacial e defesa;
- energia renovável;
- instrumentação e controle;
- suporte biomédico;
- consultoria;
- governo;
- serviço de campo;
- pesquisa e desenvolvimento.

Alguns trabalhos são principalmente de bancada ou laboratório; outros incluem chão de fábrica, salas de equipamentos ou instalações de clientes.

Preparação inicial típica

Nos Estados Unidos, o BLS informa que normalmente é necessário um grau associado. O O*NET coloca a ocupação no Job Zone Three, em que formação técnica, experiência relacionada ou grau associado são comuns.

Nomes frequentes de programas:

- tecnologia em engenharia elétrica;
- tecnologia em engenharia eletrônica;
- tecnologia eletrônica;
- instrumentação;
- eletrônica industrial;
- automação;
- mecatrônica;
- controles industriais;
- calibração e metrologia;
- telecomunicações.

Também existem rotas por treinamento técnico militar, aprendizagem registrada, programas do empregador e experiência industrial relacionada.

Base técnica fundamental

Uma base útil inclui:

- álgebra básica e conversão de unidades;
- notação científica;
- conceitos de tensão, corrente, resistência e potência;
- relações série e paralelo;
- corrente alternada e contínua;
- sinais analógicos e digitais;
- frequência e temporização;
- identificação de componentes;
- símbolos esquemáticos;
- aterramento e blindagem como conceitos;
- sensores e transdutores;
- relés e contadores;
- fontes de alimentação;
- semicondutores básicos;
- conectores e cabeamento;
- consciência sobre incerteza de medição;
- documentação e controle de mudanças.

O objetivo não é memorizar fórmulas, mas compreender o significado de uma medição e reconhecer quando um resultado não faz sentido.

Leitura de esquemas e desenhos técnicos

Técnicos podem trabalhar com:

- esquemas elétricos;
- diagramas de fiação;
- diagramas de blocos;
- diagramas ladder;
- P&IDs em ambientes industriais;
- listas de cabos;
- pinagens de conectores;
- desenhos de montagem;
- listas de materiais;
- manuais de equipamentos;
- folhas de dados;
- avisos de alteração de engenharia.

Antes de trabalhar, confirme a revisão, o equipamento aplicável, os sinais, os pressupostos e se o documento está aprovado.

Não “corrija” silenciosamente um desenho aprovado porque o equipamento físico parece diferente. Registre a discrepância e use o processo de controle de mudanças.

Equipamentos de teste e raciocínio de medição

Dependendo do cargo, podem ser usados multímetros, osciloscópios, geradores de sinal, fontes de alimentação, analisadores lógicos, contadores de frequência, padrões de calibração, instrumentos de processo e software de diagnóstico.

Toda medição tem limites. Importam categoria/faixa do instrumento, exatidão, resolução, situação de calibração, condição de pontas e cabos, método de conexão e ambiente.

Limite de segurança: este guia não ensina a testar circuitos elétricos energizados. A OSHA exige controles de pessoa qualificada para trabalho de teste em circuitos ou equipamentos elétricos. O aprendizado deve priorizar simulação, painéis didáticos, equipamentos desenergizados, eletrônica de baixa energia projetada para instrução ou laboratórios supervisionados.

Diagnóstico de falhas como processo controlado

Um processo geral é:

1. definir o sintoma;
2. confirmar equipamento, configuração e revisão;
3. revisar limites de segurança e autorização;
4. observar apenas o que o procedimento permite;
5. comparar com documentação ou comportamento esperado;
6. isolar a falha logicamente;
7. registrar testes e mudanças;
8. verificar a correção pelo procedimento aprovado;
9. restaurar documentação/configuração exigida;
10. escalar condições não resolvidas ou inseguras.

Não contorne proteções ou intertravamentos apenas para fazer um sintoma desaparecer.

Componentes e conjuntos

Temas comuns de aprendizagem incluem resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, circuitos integrados, optoacopladores, conectores, chaves, relés, fusíveis, sensores, placas de circuito impresso, motores, atuadores, fontes e comunicações.

O valor inicial costuma vir da identificação correta de peças, do cumprimento da documentação, da medição segura, do registro de resultados e do reconhecimento de condições anormais.

Sistemas analógicos, digitais e embarcados

Equipamentos modernos combinam sinais analógicos, lógica digital, microcontroladores, firmware e comunicações.

É útil compreender:

- nível e faixa de sinais;
- ruído;
- aterramento e blindagem;
- amostragem;
- estados lógicos;
- temporização;
- conversão A/D e D/A;
- microcontroladores;
- versões de firmware;
- protocolos;
- interfaces entre sensores, controladores e atuadores.

Uma falha aparente de hardware também pode resultar de configuração, firmware, software, comunicações, qualidade de energia ou ambiente.

Instrumentação e controles industriais

Alguns cargos abrangem:

- sensores de processo;
- transmissores;
- malhas de controle;
- conceitos de PLC;
- módulos de E/S;
- alarmes;
- intertravamentos;
- inversores de frequência;
- HMI;
- redes industriais;
- registros de calibração;
- manutenção preventiva;
- backups de configuração.

Não altere parâmetros, force saídas, contorne intertravamentos nem conecte equipamentos de programação à produção sem procedimento, autorização e condições de segurança adequados.

Calibração e rastreabilidade

Calibrar não significa “ajustar até o número parecer certo”.

Um sistema controlado pode exigir:

- procedimentos aprovados;
- padrões rastreáveis;
- condições ambientais;
- intervalos de calibração;
- dados “as found” e “as left”;
- consideração de incerteza;
- identificação do equipamento;
- autorização do técnico;
- revisão e aprovação.

Uma pessoa em formação pode praticar com instrumentos didáticos e registros simulados, mas não deve alegar autoridade formal de calibração sem o sistema e as credenciais exigidos.

Manufatura e apoio à qualidade

Na manufatura eletrônica, o técnico pode apoiar:

- inspeção de recebimento;

- montagem;
- estações de teste;
- análise de falhas;
- retrabalho conforme procedimento;
- controles de qualidade;
- diagnóstico de produção;
- controle de configuração;
- alterações de engenharia;
- manutenção de equipamentos;
- documentação de defeitos.

Boas práticas incluem verificar instrução e revisão corretas, registrar identificadores quando necessário, usar ferramentas calibradas quando exigido, manter rastreabilidade e nunca falsificar um resultado aprovado.

Soldagem, retrabalho e ESD

Alguns cargos incluem soldagem ou reparo de placas.

O treinamento deve cobrir procedimentos aprovados, ventilação e fumos, riscos térmicos, proteção ocular, controles químicos, descarga eletrostática, superfícies adequadas e inspeção.

Não pratique em hardware crítico, médico, aeroespacial, de cliente ou de produção sem autorização explícita.

Segurança elétrica — desenergizar primeiro

Os riscos incluem choque, queimaduras, arco elétrico, incêndio, partida inesperada, energia armazenada e tensões induzidas ou de retorno.

A OSHA 29 CFR 1910.333 estabelece que partes vivas às quais uma pessoa possa ficar exposta normalmente devem ser desenergizadas antes do trabalho, salvo exceções permitidas e justificadas pelo empregador.

Pontos essenciais:

- equipamento desenergizado sem bloqueio/etiquetagem adequada deve ser tratado como energizado;
- energia armazenada pode permanecer após desligar a alimentação;
- capacitores e elementos de alta capacitância podem reter energia perigosa;
- verificar a condição desenergizada é trabalho de pessoa qualificada;
- trabalho elétrico energizado é restrito a pessoas qualificadas conforme os requisitos aplicáveis.

Este guia não fornece instruções passo a passo para trabalho energizado.

Bloqueio/etiquetagem e energia armazenada

Lockout/tagout é um processo controlado pelo empregador.

O aprendizado deve compreender seu objetivo: identificar fontes, isolar sob procedimento aprovado, impedir reenergização inesperada, tratar energia armazenada, verificar a condição exigida por métodos autorizados e controlar o retorno ao serviço.

Não improvise LOTO, remova o cadeado de outra pessoa nem presuma que uma chave aberta torna o equipamento seguro.

Limite de testes para pessoas qualificadas

A OSHA 29 CFR 1910.334 determina que somente pessoas qualificadas podem realizar testes em circuitos ou equipamentos elétricos.

Também exige inspeção de instrumentos, cabos, pontas e conectores e o uso de equipamentos com classificação apropriada para o circuito e ambiente.

Alternativas seguras de aprendizagem:

- simulação;
- kits educativos de baixa energia;
- exercícios desenergizados em condições aprovadas;
- painéis didáticos supervisionados;
- instrumentação virtual;
- análise documental de falhas.

Nunca use este guia como autorização para medir rede elétrica energizada, painéis industriais ou equipamentos com energia desconhecida.

Baterias e armazenamento de energia

Baterias podem apresentar riscos elétricos, químicos, térmicos e de incêndio.

Siga instruções do fabricante, procedimentos do empregador, controles específicos da química, métodos aprovados de carga/armazenamento, prevenção de curto-circuito e procedimentos para baterias danificadas.

Não perfure, aqueça, provoque curto, desmonte nem carregue experimentalmente células desconhecidas ou danificadas.

Limite da engenharia profissional

Técnicos contribuem com observações, medições, protótipos e documentação, mas isso não os autoriza automaticamente a:

- aprovar projetos de engenharia;
- assinar ou selar documentos regulados;
- atuar como autoridade de conformidade de código;
- aprovar mudanças críticas de segurança;
- certificar um sistema para serviço;
- anular controles de engenharia.

Decisões reguladas ou de segurança devem seguir o profissional responsável e a autoridade organizacional aplicável.

Limite entre técnico e eletricista

O trabalho do técnico de engenharia e o do eletricista podem se sobrepor, mas não são idênticos.

Instalação, modificação, inspeção e trabalho energizado podem ser regulados por jurisdição, tensão, tipo de equipamento e local de trabalho.

Antes de assumir uma tarefa, verifique licença exigida, qualificação profissional, supervisão, autorização do local e política de trabalho energizado.

Um diploma técnico não concede automaticamente autoridade para instalação.

Estados Unidos — ocupação e remuneração

O*NET-SOC 17-3023.00

O O*NET identifica a ocupação como **Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians**.

Valores nacionais de 2025 mostrados por O*NET/BLS:

- percentil 10: **\$49,510/ano — \$23.80/hora;**
- percentil 25: **\$61,610/ano — \$29.62/hora;**
- mediana: **\$78,190/ano — \$37.59/hora;**
- percentil 75: **\$97,650/ano — \$46.95/hora;**
- percentil 90: **\$115,700/ano — \$55.62/hora.**

São estatísticas nacionais, não promessas salariais.

Contexto BLS OOH

O BLS informa mediana de **\$77,180/ano em maio de 2024**, crescimento projetado de **1% entre 2024 e 2034** e aproximadamente **8,400 vagas por ano** em média ao longo da década.

O BLS informa grau associado como escolaridade típica de entrada. Não calcule média entre os valores de 2024 e 2025.

Estados Unidos — contexto atual não governamental

O Indeed informou aproximadamente **\$30.67/hora** para o título amplo Electrical Technician, com cerca de **9,000 observações**, atualizado em **10 de agosto de 2026**.

O Indeed informou aproximadamente **\$27.58/hora** para Electronics Technician, com cerca de **8,400 observações**, atualizado em **9 de agosto de 2026**.

São estimativas não governamentais por título e não substituem a estatística oficial O*NET-SOC 17-3023.00.

Estados Unidos — educação e localizadores de treinamento financiado

O CareerOneStop permite localizar programas de tecnologia elétrica/eletrônica, instrumentação, automação, mecatrônica e provedores elegíveis para WIOA.

O financiamento WIOA depende de elegibilidade; consulte um American Job Center.

O O*NET também lista títulos de aprendizagem registrados relacionados, mas a disponibilidade local deve ser confirmada.

Canadá — NOC 22310

O Canadá classifica a ocupação como **NOC 22310 — Electrical and electronics engineering technologists and technicians**.

Salários nacionais do Job Bank, atualizados em 19 de novembro de 2025:

- baixo: **C\$24.04/hora**;
- mediana: **C\$35.58/hora**;
- alto: **C\$55.34/hora**.

Tecnólogos geralmente precisam de programas de dois ou três anos; técnicos, de um ou dois anos.

Certificação e uso de títulos podem variar por província. O Job Bank indica considerações reguladas em Québec e Saskatchewan. Verifique a província aplicável.

Os acordos canadenses de mercado de trabalho podem apoiar formação para pessoas elegíveis, mas o financiamento não é automático.

Colômbia — CUOC 31141

A Colômbia classifica o núcleo comparativo como **CUOC 31141 — Técnicos en electrónica**, nível de competência 3.

O OCUPACOL descreve apoio em pesquisa, projeto, desenvolvimento, manufatura, montagem, integração, programação, operação, teste, inspeção, manutenção e reparo eletrônico.

Títulos incluem Técnico de electrónica, Técnico de electrónica industrial, Técnico de ingeniería electrónica, Técnico de ingeniería de instrumentación, Técnico de mantenimiento electrónico e Tecnólogo en electrónica.

Rota SENA

O SENA Betowa lista atualmente **Mantenimiento electrónico e instrumental industrial** como programa **Tecnólogo**, titulado, presencial, com duração exibida de **24 meses** na página revisada.

A descrição inclui manutenção preventiva/corretiva, monitoramento de variáveis, previsão de falhas, inspeção e planejamento de manutenção.

A oferta revisada exige conclusão do 11º ano e processo de seleção/aptidão. A disponibilidade muda por turma e localidade.

O SENA também oferece formação complementar como **Electrónica básica** em algumas turmas. Isso não equivale ao programa de tecnólogo nem concede autorização elétrica regulada.

Localizador de formação para América Latina e Caribe

O OIT/Cinterfor conecta instituições de formação profissional da região.

Termos úteis: eletrônica, eletrotécnica, instrumentação, automação, mecatrônica, manutenção eletrônica, controles industriais e calibração.

Credenciais e financiamento variam por país.

Brasil — rota SENAI

O SENAI São Paulo lista **Técnico em Eletrônica** como programa técnico presencial de **1,200 horas**.

O objetivo inclui desenvolver circuitos, integrar sistemas e supervisionar manutenção considerando legislação, normas, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

A CBO brasileira inclui ocupações como **3132-15 Técnico eletrônico**. Verifique requisitos estaduais e profissionais vigentes para a função específica.

Peru — localizador SENATI

O SENATI oferece formação industrial em áreas como Electrónica Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecatrónica Industrial e Electricista Industrial.

Sempre confirme a página atual para duração, campus, admissão e custos.

Cibersegurança para equipamentos conectados

Equipamentos modernos podem conter rede, firmware, configurações, contas, acesso remoto, mídia removível, software de diagnóstico e dados operacionais.

Boas práticas:

- senhas exclusivas e gerenciador aprovado;
- MFA quando disponível;
- atualizações por processos autorizados;
- privilégio mínimo;
- mídia removível aprovada;
- backups de configuração;
- registro de alterações;
- reconhecimento de phishing.

Não conecte dispositivos pessoais, instale software não autorizado, contorne controles nem envie informações proprietárias a serviços não aprovados.

Uso responsável de IA

A IA pode apoiar tarefas de baixo risco, como explicar termos, gerar perguntas, organizar notas não sensíveis, criar rascunhos de listas de verificação ou sugerir casos de teste simulados.

Não deve ser usada como:

- instrumento de medição;
- padrão de calibração;
- autoridade para ajustes de proteção;
- aprovação de engenharia;
- decisão para trabalho energizado;
- substituto da documentação do fabricante;
- substituto de procedimentos de pessoa qualificada.

Verifique resultados relevantes contra esquemas aprovados, especificações, medições, registros de calibração, documentação do fabricante e autoridade técnica responsável.

Acessibilidade e aprendizagem prática

A aprendizagem pode usar módulos curtos, diagramas com explicação textual, alto contraste, legendas, listas de verificação, software acessível e alternativas de simulação ou laboratório desenergizado quando o ambiente de campo não é necessário.

Adaptações não removem requisitos essenciais de segurança, qualificação ou regulamentação.

Construção de um portfólio inicial seguro

Exemplos:

1. exercício anotado de leitura de esquema;
2. árvore de diagnóstico sintética para circuito educacional de baixa energia;
3. relatório simulado de teste;
4. folha de identificação de componentes;
5. registro simulado de calibração;
6. lista de manutenção com controle de revisão;
7. pequeno projeto com microcontrolador dentro dos limites seguros do fabricante;
8. checklist de cibersegurança/mudança para controlador fictício;
9. análise de falha com dados inventados e claramente identificados.

Não publique esquemas confidenciais, firmware, dados de clientes, credenciais nem procedimentos proprietários.

Estratégia de currículo

Destaque evidências reais: formação técnica, laboratório supervisionado, leitura de esquemas, componentes, equipamentos de teste autorizados, soldagem/retrabalho, instrumentação, PLC/automação, documentação, QA, calibração, manutenção e práticas seguras.

Descreva o nível com precisão. “Curso de fundamentos de PLC” é melhor do que afirmar “engenheiro de PLC” após uma única disciplina.

Preparação para entrevista inicial

Prepare-se para explicar:

- como confirma a revisão do esquema;
- como aborda uma falha metodicamente;
- como documenta medições;
- o que faz quando um resultado diverge do esperado;
- quando interrompe por segurança;

- diferença entre suporte técnico e aprovação de engenharia;
- por que testes energizados são restritos;
- como protege configurações e credenciais;
- como verifica texto técnico assistido por IA;
- como aprende um equipamento novo.

Plano de ação de seis etapas

Etapa 1 — Confirmar ocupação e rota local

- Revise O*NET 17-3023.00 ou a classificação nacional.
- Salve cinco vagas locais.
- Identifique requisitos recorrentes.
- Revise licenças/restrições.

Marco: resumo de requisitos de uma página.

Etapa 2 — Construir fundamentos com segurança

Pratique por simulação ou hardware educacional: unidades, tensão/corrente/resistência/potência, símbolos, sinais analógicos/digitais, componentes, teoria de medição e documentação.

Marco: checklist de fundamentos e exercício de leitura de esquema.

Etapa 3 — Adicionar disciplina de teste e diagnóstico

Aprenda finalidade/limites dos instrumentos, consciência de calibração, pensamento esperado-versus-real, isolamento de falhas, controle de revisão e regras de escalonamento.

Marco: relatório sintético de diagnóstico em sistema simulado ou desenergizado.

Etapa 4 — Escolher uma especialização

Opções: manufatura eletrônica, instrumentação/controle, serviço de campo, comunicações, automação/mecatrônica, calibração/teste, concessionárias ou laboratório/R&D.

Marco: mapa de especialização com habilidades, formação e três empregadores.

Etapa 5 — Criar portfólio e currículo seguros

- Use material sintético, educacional ou autorizado.
- Prepare três a cinco amostras.
- Mostre documentação e QA.
- Não alegue autoridade de engenharia, eletricista, trabalho energizado ou certificação que não possui.

Marco: pasta de portfólio e currículo direcionado de uma página.

Etapa 6 — Candidatar-se, entrevistar e melhorar

- Candidate-se a vagas adequadas ao seu nível.
- Registre lacunas.
- Pratique respostas baseadas em processo.
- Pergunte sobre supervisão, segurança, calibração e cibersegurança.
- Ajuste o plano semanalmente.

Marco: registro de quatro semanas de candidaturas e aprendizagem.

Programa inicial de quatro semanas

Semana 1

- revisar perfil ocupacional;
- aprender unidades e símbolos;
- praticar simulações básicas;
- pesquisar três programas locais.

Semana 2

- ler diagramas;
- estudar funções de componentes;
- aprender finalidade/classificação dos instrumentos;
- criar relatório simulado de teste.

Semana 3

- escolher especialização;
- criar um exercício de portfólio;
- praticar diagnóstico estruturado;
- elaborar currículo.

Semana 4

- concluir três amostras;
- revisar dez vagas;
- adaptar currículo;
- praticar entrevista;
- enviar candidaturas adequadas;
- registrar novas lacunas.

Perguntas para uma instituição de ensino

Pergunte:

- qual credencial é concedida;
- quais laboratórios e equipamentos existem;

- como tratam segurança e trabalho energizado;
- se ensinam calibração, documentação e QA;
- se incluem PLC/automação/instrumentação;
- se cobrem cibersegurança;
- se existe prática profissional;
- qual é o custo total;
- que apoio WIOA/provincial/SENA ou outro pode se aplicar;
- que dados documentados têm de conclusão e emprego.

Perguntas para um empregador

Esclareça:

- quais equipamentos você apoiará;
- quem fornece direção de engenharia;
- quais tarefas exigem eletricitista ou engenheiro;
- se há testes energizados;
- como alguém se torna pessoa qualificada;
- qual programa LOTO é usado;
- quais instrumentos exigem calibração;
- como esquemas e revisões são controlados;
- qual treinamento existe antes do trabalho independente;
- quais regras de cibersegurança/mudança se aplicam;
- se o uso de IA é permitido.

Links de fontes para verificação do leitor

- O*NET ocupação: <https://www.onetonline.org/link/details/17-3023.00>
- O*NET salários: <https://www.onetonline.org/link/localwages/17-3023.00>
- BLS ocupação: <https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/electrical-and-electronics-engineering-technicians.htm>
- CareerOneStop WIOA: <https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- Job Bank Canadá resumo: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/18017/ca>
- Job Bank Canadá salários: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/18017/ca>
- Job Bank Canadá requisitos: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/18017/ca>
- Canadá formação: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>

- Canadá acordos de mercado de trabalho: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>
- Colômbia OCUPACOL: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/31141>
- SENA manutenção/instrumentação: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/mantenimiento-electronico-e-instrumental-industrial?modality=P&programId=69>
- SENA eletrônica básica: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/electronica-basica?modality=P&programId=13847>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/>
- SENAI Técnico em Eletrônica: <https://www.sp.senai.br/curso/tecnico-em-eletronica/107711>
- SENATI: <https://www.senati.edu.pe/>
- OSHA 1910.333: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.333>
- OSHA 1910.334: <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.334>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- NIST AI RMF: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST Perfil de IA generativa: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
- Indeed EUA Electrical Technician: <https://www.indeed.com/career/electrical-technician/salaries>
- Indeed EUA Electronics Technician: <https://www.indeed.com/career/electronics-technician/salaries>
- Indeed Colômbia Técnico eletrônico: <https://co.indeed.com/career/t%C3%A9cnico-electronico/salaries>

Limites importantes

Este guia oferece informação educacional e de planejamento de carreira. Não garante emprego, salário, admissão, financiamento, aprendizagem, certificação, licença, autoridade de engenharia profissional, autoridade de eletricista, condição de pessoa qualificada, permissão para testes energizados, autoridade de calibração nem aprovação de segurança.

Não constitui aconselhamento de engenharia, elétrico, jurídico, de segurança, cibersegurança, médico, regulatório ou financeiro. Verifique requisitos relevantes com fontes oficiais atuais, procedimentos do empregador, autoridade aplicável e profissionais devidamente qualificados.

Não se afirma que este guia tenha recebido certificação humana independente, tradução certificada, acreditação, revisão jurídica, revisão por engenheiro licenciado, certificação de segurança elétrica ou certificação de acessibilidade.

Autor e licença

Criado e dirigido por **Alberto “Al” Leiva**. O ChatGPT apoiou pesquisa, organização, edição, suporte à tradução e preparação documental sob direção do autor. O autor mantém responsabilidade editorial e de publicação.

Salvo indicação em contrário, este guia é distribuído sob **CC BY-NC-SA 4.0**.